

Schema controle

MCU page

- ✓ STM32
 - ✓ Ontkoppelcondensators
 - ✓ VDD
 - ✓ 5x 100nF
 - ✓ 4.7µF toevoegen
 - ✓ VDDA
 - ✓ 1µF
 - ✓ 10nF (VREF) toevoegen
 - ✓ 100nF
 - ✓ Ferrite bead
 - ✓ Reset knop
 - ✓ Met 100nF cap
 - ✓ Boot knop
 - ✓ 10kohm pulldown
 - ✓ Aanpassen
- ✓ Hall sensors
 - ✓ Met condensators
- ✓ Servo
 - ✓ Ontkoppel
 - ✓ 100nF
 - ✓ 470µF elco
 - ✓ 0-10hm Rsense
 - ✓ Rsense RC filter toevoegen
 - ✓ 1K
 - ✓ 33nF
- ✓ LED
 - ✓ 160ohm (rood)
 - ✓ 130ohm (groen)
- ☐ Accelerometer
 - ☐ Footprint maken
 - ✓ Ontkoppel
 - ✓ 100nF
 - ✓ 1µF
- ✓ ST-link
- ✓ ECC chip
 - ✓ 100nF ontkoppel
- ✓ IC pullups weg of houden? → Houden

Power

- ✓ Lader (BQ25...)
 - ✓ Ontkoppel
 - ✓ C1 → 1µF
 - ✓ C2 → 10µF
 - ✓ C3 → 100nF toevoegen op BOM
 - ✓ C4 → 4.7µF
 - ✗ C5 → 22µF → 2x 10µF (*waarom 2?*)
 - ✓ C5 toch 22µF → BOM aanpassen
 - ✓ C6 → 10µF
 - ✓ C7 → 47nF
 - ✓ PG
 - ✓ led → *Weglaten?* ja
 - ✓ PG 2.2K weerstand
 - ✗ PG weerstand in serie met led als led wordt gebruikt of weg?
 - ✓ R6 → INT → VREF → 10K
- ✓ Batterij
 - ✓ J5T → PH → 2 pinnen ipv. 3
 - ✓ R7: BATP → BAT → 100R → op pin 1 vn bat
- ✓ Thermistor circuit
 - ✓ Thermistor: SMD (NCP15XH103F03RC) of **TH1 (103AT-2)?**
 - ✓ Toevoegen op schema
 - ✓ 103AT-2 footprint: Capacitor-TH1-C-Disc-D5.4mm-W2.1mm-P2.50mm

- ✓ R8: TS=REGN=10K → 5.25K?
- ✓ R9: TS=GND=10K → 50.9K of 50.1K?
- ✗ Nog eens berekenen, zie datasheet p.32
- ✓ USB-C connector (USB4105-GF-A-060)
 - ✓ CC-pulldowns = R1, R2, 2x 5.1K → WEG-GEHAALD, overbodig
 - ✓ TVS (U7)
- ✓ 5V boost (TPS61253F)
 - ✓ L1111
 - ✓ Ontkoppel
 - ✓ C12 = Vin
 - ✓ C13 = Vout 22µF aanpassen naar:
 - ✓ C13 = Vout 10µF
 - ✓ C42 = Vout 4.7µF
 - ✓ C43 = Vout 4.7µF
 - ✓ R12 100K = EN-pulldown = toevoegen op BOM
 - ✓ R13 100K = MODE-pullup = toevoegen op BOM
- ✓ 5.3V buck-boost: RT6150B veranderen naar RT6158AWSG
 - ✓ Alle componenten bij plaatsen

Auxiliary systems

- ✓ GPS
 - ✓ Symbool aanpassen:
 - Pin 5: AP_REQ → reserved/NC
 - Pin 13: LNA_EN → ANT_ON
 - Pin 14: VCC_RF → VDD_RF
 - Pin 24: NC_5 → D_SEL & pulldown weerstand toevoegen
 - ✓ TVS (VCC & V_BCKP) toevoegen
 - ✗ Is bidirectioneel OK?
 - ✓ Ontkoppel
 - ✓ VCC: 10µF, 100nF, 33pF
 - ✓ V_BCKP: 4.7µF, 100nF, 33pF
 - ✓ 0.1F Supercap
 - ✓ R = 1K → naar 3.3V
 - ✓ Diode toevoegen? Supercap zou misschien leeglopen langs R → D4: BAT60AE6527HTSA1
 - ✓ BAT54C dual shottky: toevoegen op BOM
 - ☐ Optionele pinnen: alleen 1PP5 ok?
- ✓ GPS antenne
 - ✓ U_FL_RF receptacle
 - ✓ 5MF05CT1G???
 - ✓ Gebruiken voor VCC en V_BCKP in de plaats, en bidirectionele voor antenne?
 - ✓ ESD9B5.05T5G uit BOM gebruikt voor antenne
 - ✓ Matching circuit: 2x C en R toevoegen
- ✓ FRAM (FM24V01A-GTR)
 - ✓ 100nF ontkoppel toevoegen op BOM
- ✓ SD
 - ✓ Footprint: Connector *Pin1 leader_2.54mm.Pin1 leader_2x08-P2.54mm* Horizontal naar Vertical
 - ⚠ Haakse female pinheader gebruiken om rechtop te plaatsen?
 - ✓ Pullups (MISO & CS) toevoegen aan BOM
- ✓ LoRa
 - ✓ Ontkoppel: schema correct (5 caps op VDD: 100nF + 10µF + 1µF), BOM heeft er 4 door verkeerde VBAT/VDD_IO opsplitsing: één 100nF verwijderen uit BOM
 - ✓ 10kΩ pulldown pin 21 (LORA_BOOT) toevoegen aan BOM (zit al in schema)
 - ✓ 10kΩ pullup pin 22 (NRESET) toevoegen aan BOM (zit al in schema)

Laatste controle bij afwerken van thesis

- ✓ USB-C 5.1K pulldowns zijn overbodig → weg
- ✓ USB-C D+ en D- waren niet verbonden met BQ25630 → labels toegevoegd
- ✓ BQ25630 CE-pin 10K pull-down toegevoegd
- ✗ GPS: IC i.p.v. UART & D_SEL naar 3.3V met pullup
- ☐